

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по созданию информационной системы «*Название системы*»

Ростов-на-Дону 2022

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1 Краткое описание	4
1.2 Основные функции системы	4
1.3 Требования к дизайну системы	4
1.4 Перечень сокращений, терминов и обозначений	4
2 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ	5
2.1 Роли пользователей	5
2.2 Требования к регистрации и авторизации пользователя	5
2.3 Личный кабинет администратора	5
2.4 Личный кабинет пользователя	5
2.5 Описание основного бизнес-процесса «название бизнес-процесса»	5
2.6 Описание вспомогательного бизнес-процесса1 «название бизнес-процесса»	6
2.7 Описание вспомогательного бизнес-процесса2 «название бизнес-процесса»	6
2.8 Информационные страницы	6
3 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	7
3.1 Требования к платежной системе	7
3.2 Требования к интеграции с картографическим сервисом	7
3.3 Журнал учета действий пользователя	7
3.4 Сервис уведомлений на электронную почту	7
3.5 Сервисы веб-аналитики	7
4 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	8
4.1 Требования к пользовательским интерфейсам	8
4.2 Требования к режиму работы	8
4.3 Требования к сохранности информации при авариях	9
4.4 Требование к хранению данных	10
4.5 Требования к техническому обеспечению	10
4.6 Требования к исходному коду	11
4.7 Требования к правам на интеллектуальную собственность	11
5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	12
5.1 Общие требования к составу и содержанию работ по созданию Системы	12
5.2 Требования к передаче исходного кода	13
5.3 Требования к проведению приемо-сдаточных испытаний	13
6 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА	14

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Краткое описание

Информационная система «*Название системы*» (далее – ИС, Система) - представляет собой.....*Цели создания ИС - какие задачи и для каких категорий пользователей решает.*

Язык Системы – русский, без поддержки мультиязычности.

1.2 Основные функции системы

Перечислить основные функции ИС

Функциональность и дизайн системы разрабатываются на основе прототипов, являющихся неотъемлемой частью настоящего технического задания (*ссылка на прототипы, если имеются*).

Требования к функциональности, перечень объектов системы (а также их наименования), описанные в настоящем документе могут быть скорректированы и дополнены в процессе разработки по согласованию сторон.

1.3 Требования к дизайну системы

Структура страниц системы определяется дизайном, являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания (*ссылка на дизайн*).

Дизайн страниц должен быть адаптивным и корректно отображаться на следующих устройствах и браузерах:

- персональные компьютеры и ноутбуки - *перечислить браузеры и версии;*
- мобильные телефоны (вертикальное расположение экрана) - *перечислить браузеры и версии.*

1.4 Перечень сокращений, терминов и обозначений

Таблица 1 – Перечень сокращений *Таблица заполняется исходя из ТЗ*

Сокращение	Расшифровка
БД	База данных
ИС	Информационная система
ЛК	Личный кабинет

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ

2.1 Роли пользователей

В Системе требуется предусмотреть следующие роли: *список ролей*

2.2 Требования к регистрации и авторизации пользователя

Схемы и описания процессов.

Рисунок 1 – Процесс регистрации

2.3 Личный кабинет администратора

ЛК администратора доступен пользователю с ролью «Администратор» после авторизации в системе. ЛК администратора должен позволять выполнять следующий функционал:

Список возможностей ЛК администратора.

2.4 Личный кабинет пользователя

ЛК пациента доступен пользователю с ролью «Пациент» после авторизации в системе. ЛК пациента должен позволять выполнять следующий функционал:

Список возможностей ЛК пациента.

2.5 Описание основного бизнес-процесса «название бизнес-процесса»

Схема основного бизнес-процесса (ради которого создается ИС).

Участники процесса (роли).

Описание действий участников.

Какие сущности ИС используются / создаются в процессе.

Какие вспомогательные бизнес-процессы связаны с основным.

2.6 Описание вспомогательного бизнес-процесса1 «название бизнес-процесса»

Схема бизнес-процесса.

Участники процесса (роли).

Описание действий участников.

Какие сущности ИС используются / создаются в процессе.

2.7 Описание вспомогательного бизнес-процесса2 «название бизнес-процесса»

Схема бизнес-процесса.

Участники процесса (роли).

Описание действий участников.

Какие сущности ИС используются / создаются в процессе.

2.8 Информационные страницы

В системе должны быть следующие информационные страницы: *список информационных-страниц, что находится на странице. Например:*

- 1) О системе (как это работает)
- 2) Часто задаваемые вопросы
- 3) О компании

3 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В разделе приводятся нефункциональные требования, примеры приведены ниже.

3.1 Требования к платежной системе

Для проведения финансовых операций в системе, необходимо подключить платежную систему Best2Pay (<https://www.best2pay.net/>).

3.2 Требования к интеграции с картографическим сервисом

Для отображения объектов на карте необходима интеграция с картографическим сервисом «Яндекс.Карты».

3.3 Журнал учета действий пользователя

В системе должен быть журнал, учитывающий следующие действия пользователей:

- создание учетной записи;
- вход в систему;
- выход из системы;
- создание обращения;
- оплата услуг.

В журнале должна храниться информация: время операции, имя пользователя, операция, IP-адрес, браузер, устройство с которого совершена операция (при наличии технической возможности).

3.4 Сервис уведомлений на электронную почту

Система должна быть интегрирована с сервисом уведомлений на электронную почту (<https://dashamail.ru/>)

Пользователи системы должны получать уведомления при следующих событиях:
перечень событий.

3.5 Сервисы веб-аналитики

При разработке системы должна быть проведена интеграция с сервисом веб-аналитики Яндекс.Метрика.

4 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к пользовательским интерфейсам

Требования к пользовательскому интерфейсу Системы:

- пользовательский интерфейс должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами;
- пользовательский интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям;
- все элементы пользовательского интерфейса быть представлены на русском языке;
- навигационные элементы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в удобной для пользователя форме;
- задание критериев выбора информации должно производиться путем простой, интуитивно понятной настройки значений параметров фильтров поиска;
- дизайн пользовательского интерфейса должен быть выполнен в едином стиле;
- в случае возникновения ошибочных ситуаций пользователи должны быть уведомлены о них с описанием ошибки на русском языке;
- интерфейс должен корректно отображаться в ландшафтном виде (горизонтальное расположение экрана) с расширением не менее 1024x768. При использовании меньшего разрешения экрана допускается появление полос прокрутки.

4.2 Требования к режиму работы

В штатном режиме функционирования Система должна обеспечивать следующий режим работы: доступность функций системы в режиме — 24 часа в день, 7 дней в неделю (24x7).

В целях обеспечения надежного функционирования в Системе должны быть предусмотрены:

- контроль целостности программного обеспечения;
- контроль целостности данных на уровне базы данных;
- контроль целостности данных по контрольным суммам, размещаемых в

файловой Системе;

- сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя;
- резервное копирование базы данных для восстановления работоспособности Системы в случае ее логического или физического разрушения;
- перерывы на администрирование (профилактику) Системы, перенастройку и простои в связи с неисправностью инфраструктуры Системы, которые должны составлять не более 100 часов в год.

4.3 Требования к сохранности информации при авариях

Система должна обеспечивать сохранность информации при аварии. Под аварией следует понимать ситуацию, характеризующуюся:

- полным или частичным прекращением выполнения функциональных задач;
- аномальным (нештатным) режимом работы Системы;
- полной или частичной потерей информации;
- нелегитимным доступом к информации в Системе и преднамеренным ее искажением или уничтожением.

В случае повреждения данных вследствие аварии, должно обеспечиваться восстановление данных Системы из резервных копий, предоставляемых Заказчиком.

Восстановление данных должно осуществляться в соответствии со следующими требованиями:

- при аварии или сбое в процессе выполнения пользовательских задач должно быть обеспечено восстановление базы данных до состояния на момент последней завершенной транзакции;
- при повреждении журналов регистрации СУБД должно быть обеспечено восстановление БД до состояния на момент создания последней резервной копии данных, но не позднее, чем за сутки до момента сбоя;
- восстановление БД из резервной копии должно осуществляться средствами СУБД.

Для обеспечения защиты данных от разрушений при авариях и сбоях в процессе выполнения пользовательских задач в Системе, Исполнитель предоставляет Заказчику рекомендации по обеспечению:

- ведения журналов регистрации транзакций и использования механизма отката

транзакций СУБД;

- создания резервных копий БД.

Сохранность информации должна обеспечиваться специалистами Заказчика и штатными средствами собственной ИТ-инфраструктуры на основе рекомендаций Исполнителя.

4.4 Требование к хранению данных

Все данные Системы должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной СУБД. Исключения составляют мультимедиа-файлы, шаблоны и нормативно-правовые документы в форматах Word, Excel, PDF и другие файлы, размещение которых в базе данных может вызвать заметное снижение производительности. Такие файлы размещаются на сервере в файловой системе, а в БД размещаются ссылки на них.

4.5 Требования к техническому обеспечению

Система и ее компоненты должны быть совместимы с операционными системами семейства Windows и Linux.

Компоненты Системы должны допускать возможность развертывания на виртуальных машинах.

Внутренние испытания Системы Исполнитель проводит на своих серверах.

Приемо-сдаточные испытания Системы проводятся на промышленном сервере.

Аппаратное обеспечение серверной части должно удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- операционная система Windows или Linux;
- четырехъядерный процессор 2.5 ГГц;
- 8 Гб ОЗУ;
- не менее 3Тб свободного места на диске;
- система резервного копирования не менее 10 Тб;

Аппаратное обеспечение клиентской части должно удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- двухъядерный процессор 2.5 ГГц;
- 4 Гб ОЗУ;

1) Серверное оборудование - 1 процессор Intel Xeon, 4 ядра 2.53 ГГц (и выше) ОЗУ 8 Гб, HDD 500 Гб RAID1, ОС на ядре Linux. Система резервного копирования объемом не менее 1 Тб.

2) Клиентское оборудование (стационарный компьютер): Intel Core 2 Duo 2.2 ГГц и выше. Оперативная память от 4 Гб и выше. ОС: Windows 8/MS Windows 10. Соотношение сторон экрана монитора 16:9.

3) Клиентское оборудование (мобильный телефон) – смартфон под управлением ОС Android 6.0 и выше, iOS 9 и выше.

Представленные требования к аппаратной части являются предварительными и могут быть пересмотрены после завершения разработки системы.

4.6 Требования к исходному коду

Исходный код должен разрабатываться в соответствии с требованиями спецификаций соответствующих технологий, а также не допускать запутывание кода.

Исходный код программы должен сопровождаться значимыми комментариями.

Для всех файлов, классов, методов, переменных должны использоваться значимые имена, по имени должно быть понятно, для чего предназначена указанная сущность.

4.7 Требования к правам на интеллектуальную собственность

Используемые при проектировании, разработке, развертывании и тестировании компонентов Системы, инструменты разработки ПО должны быть лицензированными на территории Российской Федерации.

Исполнитель должен гарантировать отсутствие нарушения исключительных прав других лиц при передаче Заказчику полученных в ходе выполнения работ результатов.

Исполнитель должен передать Заказчику исходные коды и исключительные права на все компоненты Системы, исключая СПО, а также общесистемное ПО.

В случае, если в создаваемой Системе Исполнитель использует компоненты (программные библиотеки, компиляторы, сервера приложений, СУБД и иные объекты интеллектуальной собственности), разработанные Исполнителем или третьей стороной, не подразумевающие свободного использования, исключительные права на использование данных компонент должны быть переданы Заказчику в объеме, необходимом для использования и развития Системы, как на момент приемки, так и в дальнейшей перспективе, и в объеме не требующем от Заказчика необходимости закупки

программного обеспечения, лицензий, библиотек и т.д. для разработки, модернизации, сопровождения, развертывания (инсталляции), масштабирования Системы или необходимости приобретения дополнительных прав на соответствующие программные продукты или модули.

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с выполнением работ по созданию Системы, должны быть переданы Заказчику.

Система не должна требовать для своего функционирования использования уникального технического и технологического обеспечения.

При необходимости использования исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности в ходе выполнения работ, Исполнитель должен направить Заказчику об этом уведомление, в том числе – условия приобретения прав на использование объектов интеллектуальной собственности без увеличения цены договора между Заказчиком и Исполнителем. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

Созданные и использованные при исполнении договора объекты интеллектуальной собственности подлежат отражению в отчетных документах Исполнителя о результатах выполнения работ по договору и передаются Заказчику на условиях, предусмотренных в договоре.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1 Общие требования к составу и содержанию работ по созданию Системы

Состав и содержанию работ по созданию Системы определяются настоящим Техническим заданием.

В рамках создания Системы Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- разработка Системы;
- развертывание Системы на промышленном сервере;
- проведение испытаний Системы.

5.2 Требования к передаче исходного кода

Исходный код Системы должно быть передан заказчику в электронном виде на Flash накопителе или загружен в облачное хранилище заказчика.

5.3 Требования к проведению приемо-сдаточных испытаний

Приемо-сдаточные испытания должны быть произведены в соответствии с разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком «Программой и методикой испытаний» для соответствующего этапа работ.

Исполнитель должен подготовить и согласовывать с Заказчиком набор тестовых данных для проведения испытаний.

Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком требования к объему данных, обрабатываемых в Системе в процессе испытаний.

В ходе испытаний Исполнитель должен продемонстрировать Заказчику соответствие Системы требованиям настоящего Технического задания на основании программы и методики испытаний (ПМИ).

Допускается проведение удаленной сдачи работ, без присутствия исполнителя на территории заказчика.

Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с «Программой и методикой испытаний». Данный документ должен быть разработан исполнителем и согласован с заказчиком до проведения приемо-сдаточных испытаний.

Для проведения приемо-сдаточных испытаний, исполнитель должен:

- установить Систему на собственном или арендованном оборудовании;
- наполнить систему минимальным набором данных (на основе информации, предоставленной заказчиком), необходимых для демонстрации.

По результатам демонстрации составляется протокол предварительных испытаний, содержащий заключение о возможности приемки Системы в промышленную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок, рекомендуемые сроки их выполнения.

При принятии Системы в промышленную эксплуатацию подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ.

6 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Предметом гарантийного обязательства являются компоненты Системы в объеме функций, созданных по согласию с техническим заданием.

Заказчик исполняет в течение гарантийного срока требования к хранению и эксплуатации средств программного и информационного обеспечения, а также – не допускает третьих лиц к модернизации программного обеспечения без согласования с исполнителем.

Гарантийное обслуживание системы должно осуществляться исполнителем в течение 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и включать в себя:

- консультации по использованию функциональных возможностей системы с помощью системы обмена сообщениями “Telergam” и электронной почте (с 9-00 до 18-00 в рабочие дни), не более 5 часов в месяц;

- исправление ошибок, выявленных в процессе эксплуатации системы.

Исполнитель в период гарантийного обслуживания в течение 1 рабочего дня с момента выявления ошибок в системе должен приступить к устранению данных ошибок.

Работы по сопровождению систем в гарантийный период должны выполняться с соблюдением требований абсолютной сохранности информации, накопленной в ней в процессе промышленной эксплуатации.